

# 1.1.1.1.11 O: 산소

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

## 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

### 선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태

### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

#### 산소의 형태

격자 O, 기체 O<sub>2</sub>, 전해질 분자 속 O는 다른 상태다.

#### 산소 참여

전이금속-O 결합의 전자상태가 반응에 관여할 수 있다. 산소가 관여했다는 말이 곧 기체 방출은 아니다.

#### 핵심 내용

산화물·인산염의 골격을 이루며 결합과 구조 안정성에 관여한다.

#### 역할과 작동 원리

산화물 양극의 산소는 전이금속 주변 배위와 골격을 만든다. 형식 전하 계산에서는 흔히 O를 -2로 두지만 강한 금속-O 공유결합과 높은 충전 상태에서는 전자 변화를 금속만의 정수 산화수로 설명하기 어려울 수 있다. [1, 2, 3]

산소 전자상태의 가역적 변화, 표면 반응, 산소 손실·기체 발생을 구별한다. 골격 산소가 사라지면 배위·금속 이동·표면 구조가 변할 수 있고 전해질 산화와 연결될 수 있다. [1, 2, 3]

## 02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

### 가정과 단위를 적고 읽기

$\text{Li}_{1-x}\text{MO}_2$ 에서  $\text{O}=-2$ 를 유지하면 평균  $M=3+x$ 다. 이 장부가 특정 상태의 실제 전자 배분을 설명하기 부족하면 흡수분광과 산소·가스 증거를 함께 본다. 장부의 성립과 물리적 모델의 충분성은 다르다.

### 결과를 좌우하는 조건

Li 탈리량, 국소 결합, 표면 상태, 전해질 접촉, 온도에 따라 관여 방식이 달라진다. 총 산소 원소량보다 산소의 위치·화학 상태·방출 여부가 질문에 맞는 증거인지 판단한다.

### 연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 Li-rich 양극/황화물 전해질 연구는 산소 반응과 계면 생성물을 함께 추적했다. 산소의 관여가 상대 재료에 따라 다른 계면 문제로 이어질 수 있는 사례다. [3]

### 열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문       | 분석·관찰할 증거                                                        | 해석의 한계                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 산소 방출 의심    | 작동 중 가스·질량분석과 구조·표면 분석을 연결한다.                                    | O 관련 분광 신호 변화만으로 기체 $\text{O}_2$ 발생을 확정하지 않는다. |
| 표면 재구성      | 표면 TEM(투과전자현미경: 미세·원자 구조)·XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)와 전달 저항을 비교한다. | 표면 관찰을 벌크 전체 구조로 확대하지 않는다.                     |
| 전해질과 산소계 반응 | 계면 생성물·기체·전위 이력을 비교한다.                                           | 기체의 산소가 격자에서 왔는지 용매에서 왔는지 추가 분리가 필요하다.         |

## 03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

### 확인 문제

1. 산소 전자상태가 변했다는 관찰과  $O_2$  방출은 같은 결론인가?
2. 산소 방출 의심을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

### 답과 해설

1. 아니다. 전자상태 변화는 결합·전하 보상에 대한 증거이고, 기체 방출은 가스 검출·출처 확인이 필요하다.
2. 작동 중 가스·질량분석과 구조·표면 분석을 연결한다. O 관련 분광 신호 변화만으로 기체  $O_2$  발생을 확정하지 않는다.

### 참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: oxygen - 원소·전자배치  
<https://periodic-table.rsc.org/element/8/oxygen>

[2] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes  
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

[3] Interplay between oxygen redox and interfacial stability of Li-rich positive electrodes in sulfide-based all-solid-state batteries (2026)  
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74601-z>

### 이후 연계학습

- 1.1.1.3.3 산화·환원과 전위
- 1.1.2.1.1.1 NCM
- 1.1.2.1.1.3 LCO
- 1.1.2.1.2 인산염계